# Blood Transfusion
# نقل الدم

LECTURE 4 · المحاضرة 4

## إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية — بنك الأسئلة

**Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching — Exam & Questions**

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

**د. مازن اللهيبي**

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 4

# Exam & Questions — بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### Screening measures — إجراءات الفحص

EN **How much of the first collected blood is diverted?** Q1

AR س1. كم يُحوَّل من الدم المجموع أولًا؟

A 20–30 ml — 30–20 مل
B 5–10 ml — 10–5 مل
C 50–60 ml — 60–50 مل
D 100 ml — 100 مل

EN **Microbiological testing of donated blood includes all EXCEPT:** Q2

AR س2. تشمل الفحوص الميكروبيولوجية للدم المتبرَّع به كل ما يأتي عدا:

A HIV
B HBsAg
C Blood glucose — سكر الدم
D HCV Ab — أضداد HCV

EN **Leukodepletion reduces the risk of:** Q3

AR س3. تقلّل إزالة الكريات البيض خطر:

A Hypothermia — انخفاض الحرارة
B Hepatitis A — التهاب الكبد A
C Iron overload — فرط الحديد
D Alloimmunization and CMV transmission — التمنيع الخيفي ونقل CMV

EN **Pathogen inactivation technologies (UV light, photosensitization) are used for:** Q4

AR س4. تُستخدم تقنيات تعطيل الممرضات (الأشعة فوق البنفسجية والتحسيس الضوئي) لـ:

A Red cells only — الكريات الحمر فقط
B Platelets and plasma — الصفائح والبلازما
C Whole blood only — الدم الكامل فقط
D White cells — الكريات البيض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Antibody screening detects:** Q5

AR س5. يكشف تحرّي الأضداد:

A Unexpected antibodies that may cause reaction — الأضداد غير المتوقّعة التي قد تسبّب تفاعلًا

B ABO group — فصيلة ABO

C Bacteria — البكتيريا

D Hemoglobin level — مستوى الهيموغلوبين

EN **Paid donors are risky because:** Q6

AR س6. المتبرّعون المدفوعو الأجر خطرون لأنهم:

A They donate too often — يتبرّعون كثيرًا

B They may hide medical history for payment — قد يخفون تاريخهم المرضي من أجل المال

C Their blood is older — دمهم أقدم

D They are always anemic — مصابون دائمًا بفقر الدم

EN **Heat treatment of plasma products is done at:** Q7

AR س7. تُجرى المعالجة الحرارية لمنتجات البلازما بدرجة:

A 37 °C for 1 hr — 37 مْ لساعة

B 4 °C for 24 hr — 4 مْ لمدة 24 ساعة

C 100 °C for 10 min — 100 مْ لمدة 10 دقائق

D 60 °C for 10 hr — 60 مْ لمدة 10 ساعات

EN **Solvent/detergent viral inactivation is an effective means of protecting:** Q8

AR س8. تعطيل الفيروسات بالمذيب/المنظّف وسيلة فعّالة لحماية:

A Donors — المتبرّعين

B Neonates — حديثي الولادة

C Hemophiliacs — مرضى الناعور

D Thalassemia carriers — حاملي الثلاسيميا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Transfusion-transmitted risks — مخاطر الانتقال بالنقل

EN **The viruses posing the greatest risk for transmission by transfusion are those with:** Q9

AR س9. الفيروسات الأكثر خطورة في الانتقال بالنقل هي ذات:

A Short incubation periods — فترة حضانة قصيرة
B Long incubation periods — فترة حضانة طويلة
C No viremia — بلا تفيرس
D Only respiratory spread — انتشار تنفسي فقط

EN **A virus transmitted when donors are infected during an epidemic period is:** Q10

AR س10. فيروس ينتقل عند إصابة المتبرّعين خلال فترة وباء:

A HBV
B HIV
C Parvovirus B19 — البارفوفيروس B19
D CMV

EN **An example of a virus acquired after visiting endemic countries is:** Q11

AR س11. مثال على فيروس يُكتسب بعد زيارة بلدان متوطّنة:

A SARS
B Parvovirus B19 — البارفوفيروس B19
C Influenza — الإنفلونزا
D Hepatitis A — التهاب الكبد A

## Pre-transfusion testing and incompatibility — فحوص ما قبل النقل وعدم التوافق

EN **The patient's ID wristband must contain:** Q12

AR س12. يجب أن يحتوي سوار تعريف المريض:

A Two unique identifiers — مُعرّفين فريدين
B One identifier — مُعرّفًا واحدًا
C Blood group only — فصيلة الدم فقط
D Diagnosis — التشخيص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ABO incompatibility causes:** Q13

AR س13. يسبّب عدم توافق ABO:

A Extravascular hemolysis, mild — انحلالًا خارج الأوعية خفيفًا

B Intravascular hemolysis, usually severe — انحلالًا داخل الأوعية شديدًا عادةً

C No hemolysis — لا انحلال

D Only fever — حمّى فقط

EN **The recipient antibodies in ABO incompatibility are:** Q14

AR س14. أضداد المتلقّي في عدم توافق ABO:

A IgM, very strong — IgM قوية جدًا

B IgG, weak — IgG ضعيفة

C IgE

D IgA

EN **A sign of hemolysis in ABO incompatibility is:** Q15

AR س15. من علامات الانحلال في عدم توافق ABO:

A High haptoglobin — ارتفاع الهابتوغلوبين

B Low bilirubin — انخفاض البيليروبين

C Low reticulocytes — انخفاض الشبكيات

D Hemoglobinuria — بيلة الهيموغلوبين

EN **In Rh incompatibility, donor RBCs are destroyed by:** Q16

AR س16. في عدم توافق Rh تُدمَّر كريات المتبرّع بواسطة:

A Complement in vessels — المتمّمة داخل الأوعية

B Neutrophils — العدلات

C Macrophages in the spleen and liver — البلاعم في الطحال والكبد

D NK cells — الخلايا القاتلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compatibility testing should be carried out within:** Q17

AR س17. يجب إجراء فحص التوافق خلال:

A 12 hours — 12 ساعة
B 48 hours — 48 ساعة
C 24 hours — 24 ساعة
D 7 days — 7 أيام

EN **For an AB recipient, the 4th choice of red cells is:** Q18

AR س18. للمتلقّي AB يكون الخيار الرابع من الكريات:

A O
B B
C A
D AB

EN **For a group A recipient, the 2nd choice of red cells is:** Q19

AR س19. للمتلقّي A يكون الخيار الثاني:

A B
B AB
C None — لا شيء
D O

## Cross matching technique — تقنية المطابقة التصالبية

EN **Major cross match tests:** Q20

AR س20. تفحص المطابقة الكبرى:

A Donor's serum with recipient's red cells — مصل المتبرّع مع كريات المتلقّي
B Recipient's cells with own serum only — كريات المتلقّي مع مصله فقط
C Donor's red cells with recipient's serum — كريات المتبرّع مع مصل المتلقّي
D Donor cells with AHG only — كريات المتبرّع مع AHG فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cells for cross matching are prepared as a suspension in saline of:** Q21

AR س21. تُحضَّر الكريات للمطابقة معلّقًا في المحلول الملحي بتركيز:

A 1%
B 10%
C 5%
D 50%

EN **The ratio of serum to RBC suspension in each tube is:** Q22

AR س22. نسبة المصل إلى معلّق الكريات في كل أنبوب:

A 1 : 1
B 3 : 1
C 1 : 2
D 2 : 1

EN **The tubes used as own control are:** Q23

AR س23. الأنبوبان المستخدمان شاهدًا ذاتيًا:

A I & II — I وII
B III & VI — III وVI
C I & III — I وIII
D II & VI — II وVI

EN **In the room temperature phase, tubes I & III are kept at RT for:** Q24

AR س24. في طور حرارة الغرفة يُحفظ الأنبوبان I وIII:

A 5 min — 5 دقائق
B 30 min — 30 دقيقة
C 1 hour — ساعة
D 24 hours — 24 ساعة

EN **The enhancement reagent added in the incubation phase is:** Q25

AR س25. الكاشف المعزّز المضاف في طور الحضن:

A AHG
B Saline — المحلول الملحي
C Albumin — الألبومين
D EDTA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the antiglobulin phase, cells are washed:** Q26

AR س26. في طور مضاد الغلوبيولين تُغسل الكريات:

A Three times ثلاث مرات
B Twice مرتين
C Once مرة
D Five times خمس مرات

EN **Minor cross match is done:** Q27

AR س27. تُجرى المطابقة الصغرى:

A Routinely for every patient روتينيًا لكل مريض
B Only for neonates لحديثي الولادة فقط
C Never أبدًا
D Only in those with a history of transfusion reaction فقط لمن لديهم تاريخ تفاعل نقل

EN **Agglutination in the auto (own) control may indicate:** Q28

AR س28. يدل التلازن في الشاهد الذاتي على احتمال:

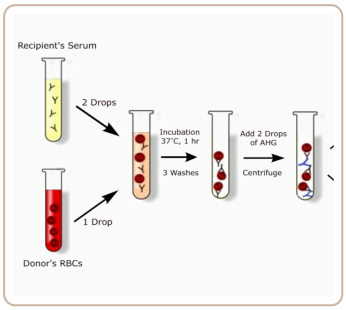
A Compatible blood دم متوافق
B AIHA or HDN AIHA أو HDN
C Technical success نجاح فني
D Rh negativity سلبية Rh

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Picture questions — أسئلة الصور

EN This procedure (recipient's serum + donor's RBCs → AHG) is the: Q29

AR س29. هذا الإجراء (مصل المتلقّي + كريات المتبرّع ← AHG) هو:




A Minor cross match — المطابقة الصغرى
B Direct Coombs test — اختبار كومبس المباشر
C Forward grouping — التصنيف المباشر
D Major cross match — المطابقة الكبرى

## 2 True / False — صح أو خطأ

EN Donor deferral is one of the screening measures to protect recipients. 1

AR تأجيل المتبرّع من إجراءات الفحص لحماية المتلقّين. True · صح False · خطأ

EN Pathogen inactivation is used mainly for red cells. 2

AR يُستخدم تعطيل الممرضات أساسًا للكريات الحمر. True · صح False · خطأ

EN Paid donors' donations have inferior microbiological safety. 3

AR السلامة الميكروبيولوجية لتبرّعات المدفوعي الأجر أدنى. True · صح False · خطأ

EN Bacteria and blood-borne parasites can be transmitted by transfusion. 4

AR قد تنتقل البكتيريا والطفيليات المنقولة بالدم بالنقل. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN ABO incompatibility causes extravascular hemolysis.
AR يسبّب عدم توافق ABO انحلالًا خارج الأوعية.
True · صح False · خطأ

6
EN Massive complement activation in ABO incompatibility can cause shock.
AR قد يسبّب التنشيط الهائل للمتمّمة في عدم توافق ABO صدمة.
True · صح False · خطأ

7
EN Rh incompatibility shows clear signs of hemolysis.
AR يُظهر عدم توافق Rh علامات انحلال واضحة.
True · صح False · خطأ

8
EN An Rh-negative recipient must receive Rh-negative blood.
AR يجب أن يتلقّى المتلقّي Rh− دمًا Rh−.
True · صح False · خطأ

9
EN Minor cross match is more important than major cross match.
AR المطابقة الصغرى أهم من الكبرى.
True · صح False · خطأ

10
EN The compatibility test has three phases.
AR لفحص التوافق ثلاثة أطوار.
True · صح False · خطأ

11
EN Incubation is done at 37°C for 30 minutes.
AR يكون الحضن بدرجة 37 مْ لمدة 30 دقيقة.
True · صح False · خطأ

12
EN If no compatible unit is found in chronic transfusion, the unit with least incompatibility is given.
AR إذا لم توجد وحدة متوافقة في النقل المزمن تُعطى الوحدة الأقل عدم توافق.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

**Exam Alert تنبيه امتحاني**

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Major or minor cross match?

AR مطابقة كبرى أم صغرى؟

2 EN ABO or Rh incompatibility?

AR عدم توافق ABO أم Rh؟

3 EN Which tubes go to which phase?

AR أي الأنابيب لأي طور؟

4 EN 1000 rpm or 3000 rpm?

AR 1000 أم 3000 دورة؟

5 EN Which viruses are the greatest risk?

AR أي الفيروسات الأخطر؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the screening measures to protect recipients.

AR عدّد إجراءات الفحص لحماية المتلقّين.

2 EN List the methods of viral inactivation.

AR عدّد طرائق تعطيل الفيروسات.

3 EN Compare ABO and Rh incompatibility.

AR قارن بين عدم توافق ABO وRh.

4 EN Define cross matching and its aim.

AR عرّف المطابقة التصالبية وهدفها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the steps in pre-transfusion testing. 5

AR عدّد خطوات فحوص ما قبل النقل.

EN Describe the three phases of the compatibility test. 6

AR صف الأطوار الثلاثة لفحص التوافق.

EN What must the cross matching report contain? 7

AR ماذا يجب أن يحتوي تقرير المطابقة؟

## 5 Answer Key الحلول

**MCQ Answers** **إجابات الاختيار من متعدد**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 C | 3 D | 4 B | 5 A | 6 B | 7 D | 8 C |
| 9 B | 10 C | 11 D | 12 A | 13 B | 14 A | 15 D | 16 C |
| 17 B | 18 A | 19 D | 20 C | 21 C | 22 D | 23 A | 24 B |
| 25 C | 26 A | 27 D | 28 B | 29 D | | | |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 True | 2 False | 3 True | 4 True | 5 False | 6 True |
| 7 False | 8 True | 9 False | 10 True | 11 True | 12 True |

## Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Major: donor's red cells + recipient's serum (routine, more important). Minor: donor's serum + recipient's red cells (only with history of transfusion reaction).

AR الكبرى: كريات المتبرّع + مصل المتلقّي (روتينية وأهم). الصغرى: مصل المتبرّع + كريات المتلقّي (فقط عند تاريخ تفاعل نقل).

2
EN ABO: IgM, intravascular, severe, signs of hemolysis. Rh: IgG, extravascular (spleen, liver), not severe, no signs of hemolysis.

AR ABO: IgM، داخل الأوعية، شديد، مع علامات انحلال. Rh: IgG، خارج الأوعية (الطحال والكبد)، غير شديد، بلا علامات انحلال.

3
EN Room temperature: I & III. Incubation and antiglobulin: II & VI. Own control: I & II; test: III & VI.

AR حرارة الغرفة: I وIII. الحضن ومضاد الغلوبيولين: II وVI. الشاهد الذاتي: I وII؛ والفحص: III وVI.

4
EN Room-temperature reading: 1000 rpm/30 sec. Washing in the antiglobulin phase: 3000 rpm/3 min.

AR قراءة طور حرارة الغرفة: 1000 دورة/30 ثانية. الغسل في طور مضاد الغلوبيولين: 3000 دورة/3 دقائق.

5
EN Long incubation viruses carried for years by asymptomatic individuals — not acute-infection viruses, which are a rarer risk.

AR ذات الحضانة الطويلة التي يحملها أفراد بلا أعراض سنوات — لا فيروسات العدوى الحادة التي خطرها أندر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Important Questions — Model Answers

## أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the screening measures to protect recipients.**

Donor selection (history and examination), donor deferral, safest donor sources, stringent arm cleaning, diversion of the first 20–30 ml, laboratory testing (microbiological and immunohematological), post-collection processing (leukodepletion, pathogen inactivation), blood typing and cross-matching, monitoring for bacterial contamination.

AR اختيار المتبرّع، تأجيله، أكثر المصادر أمانًا، تنظيف الذراع الصارم، تحويل أول 20–30 مل، الفحص المختبري (الميكروبيولوجي والمناعي الدموي)، المعالجة بعد الجمع (إزالة الكريات البيض وتعطيل الممرضات)، تحديد الفصيلة والمطابقة، مراقبة التلوّث البكتيري.

2

EN **List the methods of viral inactivation.**

Heat treatment (60 °C for 10 hr), solvent/detergent treatment (e.g., methylene blue), ultraviolet (UV) light irradiation.

AR المعالجة الحرارية (60 مْ لمدة 10 ساعات)، المعالجة بالمذيب/المنظّف (مثل أزرق المثيلين)، التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.

3

EN **Compare ABO and Rh incompatibility.**

ABO: intravascular, usually severe, IgM strong with complement (may cause shock), signs of hemolysis (low Hb, high retics, hemoglobinuria, hemoglobinemia, high bilirubin, low haptoglobin). Rh: extravascular in liver and spleen by macrophages, not severe, IgG weak, no signs of hemolysis.

AR ABO: داخل الأوعية، شديد عادةً، IgM قوية مع المتمّمة (قد تسبّب صدمة)، علامات انحلال. Rh: خارج الأوعية في الكبد والطحال بالبلاعم، غير شديد، IgG ضعيفة، بلا علامات انحلال.

4

EN **Define cross matching and its aim.**

In vitro demonstration of serological compatibility between the recipient's serum and the donor's red cells; aim: prevention of hemolytic transfusion reaction; done within 48 hours before transfusion.

AR إثبات التوافق المصلي خارج الجسم بين مصل المتلقّي وكريات المتبرّع؛ هدفها منع تفاعل النقل الانحلالي؛ تُجرى خلال 48 ساعة قبل النقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the steps in pre-transfusion testing.** 5

Request; identification and sample collection; testing recipient's specimen (ABO/Rh, antibody detection and identification, comparison with previous results); donor unit testing; donor unit selection; cross match (serologic or electronic); labeling and issue.

AR الطلب؛ تحديد الهوية وجمع العيّنة؛ فحص عيّنة المتلقّي؛ فحص وحدة المتبرّع؛ اختيار الوحدة؛ المطابقة (مصلية أو إلكترونية)؛ الملصق والصرف.

EN **Describe the three phases of the compatibility test.** 6

Room temperature: tubes I & III at RT 30 min, centrifuge 1000 rpm/30 sec, read.
Incubation: tubes II & VI + 3 drops albumin, 37°C 30 min, centrifuge and read.
Antiglobulin: wash II & VI three times (3000 rpm/3 min), add AHG, centrifuge, read.

AR حرارة الغرفة: I وIII بحرارة الغرفة 30 دقيقة ثم نبذ وقراءة. الحضن: II و3 + VI قطرات ألبومين، 37 مْ 30 دقيقة ثم نبذ وقراءة. مضاد الغلوبيولين: غسل II وVI ثلاث مرات ثم إضافة AHG ونبذ وقراءة.

EN **What must the cross matching report contain?** 7

Patient name, number, age, blood group; donor pint number, blood group and expiry date; result of each phase; compatibility result; the date.

AR اسم المريض ورقمه وعمره وفصيلته؛ رقم وحدة المتبرّع وفصيلتها وصلاحيتها؛ نتيجة كل طور؛ نتيجة التوافق؛ التاريخ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t